

TP SISR - Infrastructure réseau et DHCP

Étude d'une infrastructure avec point d'accès, commutateur et serveur
Sacha Odin - SIO11

1.Éléments de l'infrastructure

Élément	Rôle / nom relevé
Équipement central	Point d'accès Wi-Fi
Équipement d'interconnexion	Commutateur
Réseau d'interconnexion	Point d'accès Wi-Fi
Postes	PC0, PC1
Serveur	Serveur0

Le schéma fourni dans le compte rendu montre les équipements reliés au réseau. Les indicateurs verts visibles sur la capture correspondent à des liaisons établies dans l'environnement de simulation.

2.Type de câble - courant porteur en ligne

Le compte rendu associe le terme anglais « Power Line Communication » (PLC) au français « Courant porteur en ligne ». Cette technologie utilise le réseau électrique pour transporter des communications numériques.

3.DHCP - principe

DHCP est un protocole qui attribue automatiquement une configuration réseau aux équipements clients. Le compte rendu rappelle les principaux paramètres fournis : adresse IP, masque, passerelle, DNS et durée du bail.

4.Le processus DORA

Étape	Rôle
Discover	Le client recherche un serveur DHCP.
Offer	Le serveur propose une configuration IP.
Request	Le client demande l'utilisation de la configuration proposée.
Acknowledg e	Le serveur confirme l'attribution.

Le processus DORA permet donc à un poste de passer d'une absence de configuration IP à une configuration exploitable sans saisie manuelle de chaque paramètre.

5.Bilan

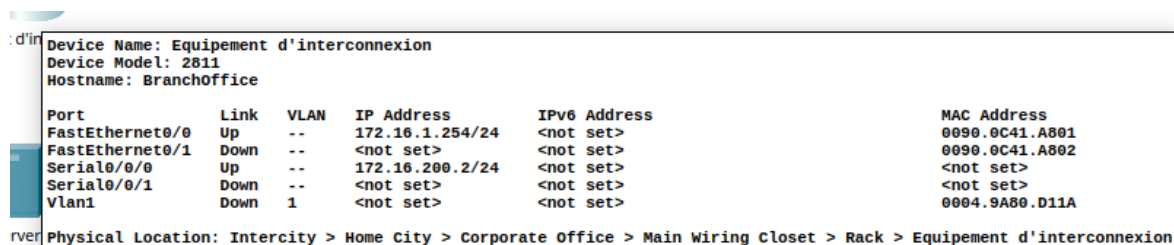
Ce TP permet de comprendre le rôle du DHCP dans une infrastructure réseau et de relier la configuration automatique des postes à la topologie physique

présentée dans Packet Tracer.

Annexe - captures conservées du document d'origine

Les captures d'écran présentes dans le compte rendu fourni ont été conservées afin de garder les preuves de manipulation et les résultats observés.

Capture 1

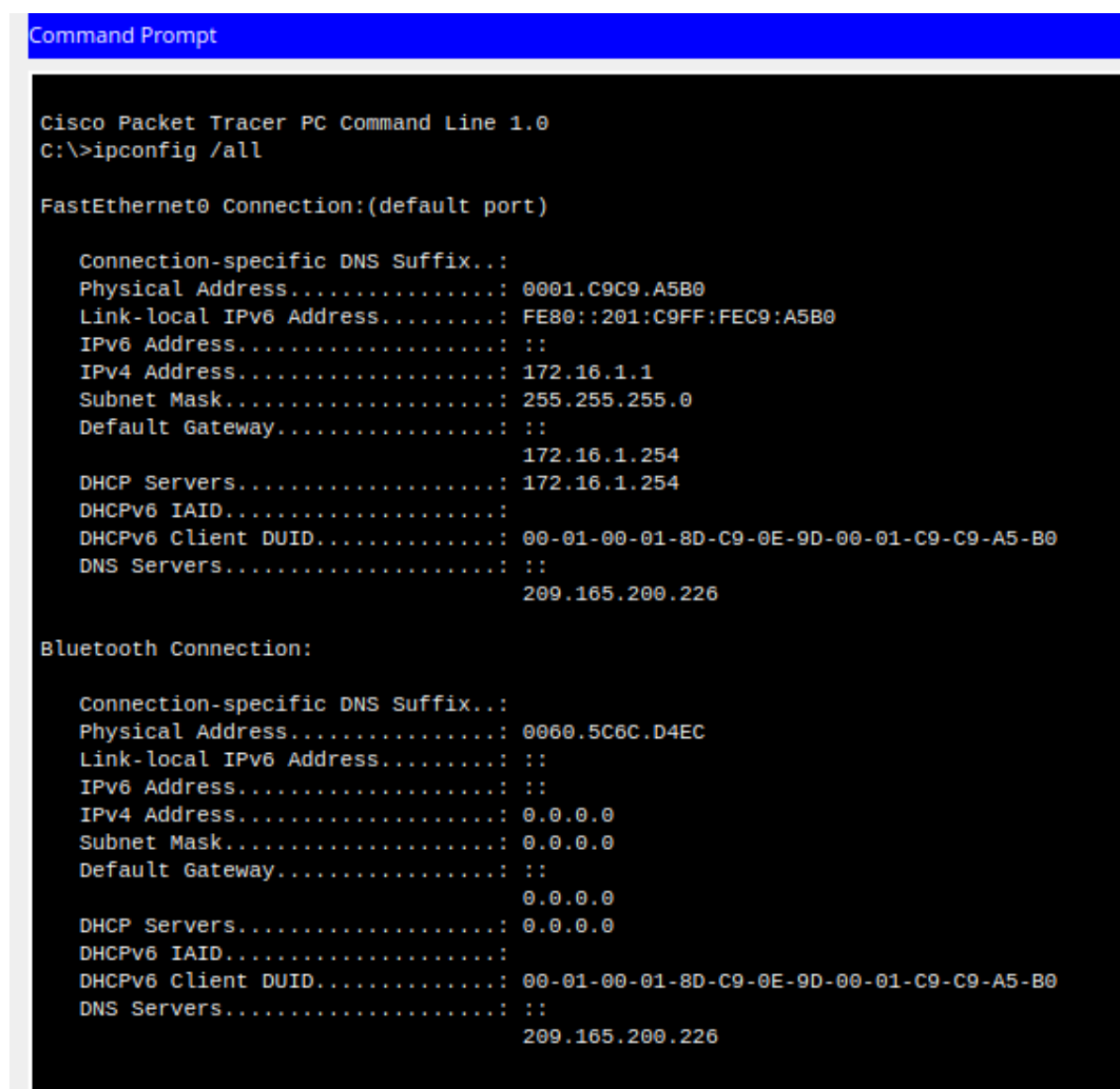


Device Name: Equipement d'interconnexion
Device Model: 2811
Hostname: BranchOffice

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0/0	Up	--	172.16.1.254/24	<not set>	0090.0C41.A801
FastEthernet0/1	Down	--	<not set>	<not set>	0090.0C41.A802
Serial0/0/0	Up	--	172.16.200.2/24	<not set>	<not set>
Serial0/0/1	Down	--	<not set>	<not set>	<not set>
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	0004.9A80.D11A

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Equipement d'interconnexion

Capture 2



```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

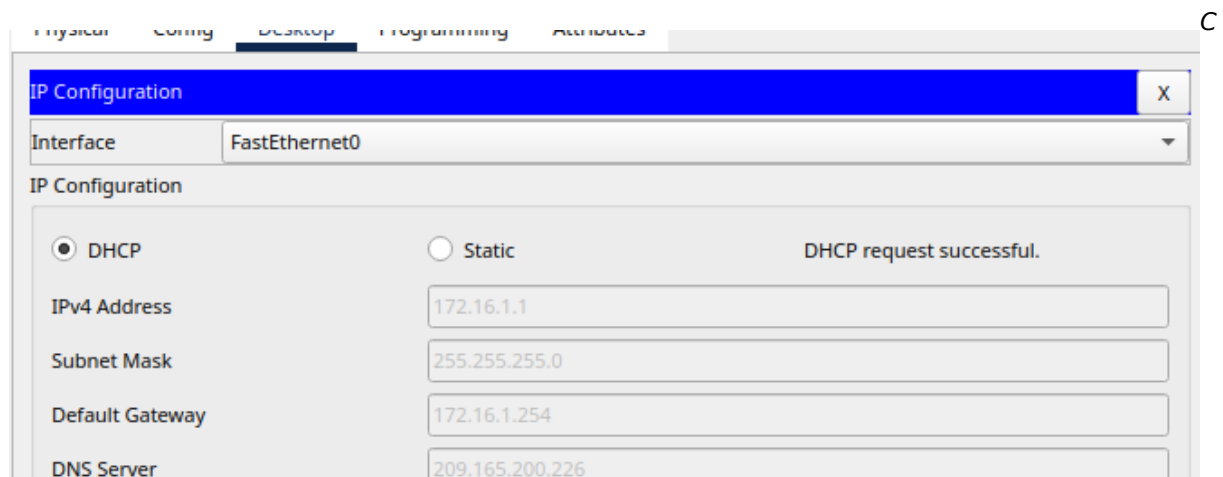
FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address...: 0001.C9C9.A5B0
    Link-local IPv6 Address...: FE80::201:C9FF:FEC9:A5B0
    IPv6 Address...: ::
    IPv4 Address...: 172.16.1.1
    Subnet Mask...: 255.255.255.0
    Default Gateway...: ::
                                172.16.1.254
    DHCP Servers...: 172.16.1.254
    DHCPv6 IAID...:
    DHCPv6 Client DUID...: 00-01-00-01-8D-C9-0E-9D-00-01-C9-C9-A5-B0
    DNS Servers...: ::
                                209.165.200.226

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address...: 0060.5C6C.D4EC
    Link-local IPv6 Address...: ::
    IPv6 Address...: ::
    IPv4 Address...: 0.0.0.0
    Subnet Mask...: 0.0.0.0
    Default Gateway...: ::
                                0.0.0.0
    DHCP Servers...: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID...:
    DHCPv6 Client DUID...: 00-01-00-01-8D-C9-0E-9D-00-01-C9-C9-A5-B0
    DNS Servers...: ::
                                209.165.200.226
```

Capture 3



apture 4

